

Med Doctor Assignment Service

Сервис автоматически назначает визитам из очереди «врач не назначен» врача, который только что занял рабочее место в QMatic Orchestra 6, и переводит такие визиты в очередь соответствующей услуги. Решение ориентировано на сценарий автономных медосмотров, где критично быстро раздать визиты по реальным врачам без ручного вмешательства оператора.

1. Для чего нужен сервис

Типовой поток работы выглядит так:

- Врач входит на service point.
- Orchestra публикует связанный набор событий посадки: USER_SERVICE_POINT_SESSION_START, затем SET_WORK_PROFILE.

Сервис коррелирует их по staffTransactionId и формирует внутренний триггер USER_SESSION_READY. SERVICE_POINT_OPEN используется только как вспомогательный/диагностический сигнал и в боевой рабочий процесс по умолчанию не запускает мутации.

- Сервис определяет branch, service point, врача и его work profile.
- По кэшу справочников определяет, какие услуги врач может обслуживать.
- Берет визиты из очереди «врач не назначен».
- Анализирует непройденные услуги визита.
- Выбирает лучшую услугу для этого врача.
- Если нужная услуга уже назначена визиту, сразу переводит его в очередь услуги (transfer-only).
- Если услуга ещё не назначена, выполняет assign-service, а затем transfer-visit.

Сервис проектировался так, чтобы:

- не зависеть от GUI Orchestra;
- выдерживать повторные события и временные сетевые сбои;
- продолжать работу даже при отказе websocket-канала за счет страхующего опроса по расписанию;
- не принимать решение на основе «живых» справочников при каждом событии, а работать через локальный кэш отделения (BranchAssignmentCache).

2. Что входит в проект

2.1. Технологический стек

- Java 8
- Micronaut 3.5.2
- Maven
- Micronaut HTTP Client / Netty server
- Spring SockJS/STOMP client для подписки на события Orchestra
- Jackson для сериализации JSON

2.2. Структура пакетов

```
src/main/java/com/qsystems/meddoctorassignment
├── adapter
│   ├── gateway                # абстракции интеграции
│   ├── gateway/impl          # REST-реализации gateway-слоя
│   ├── orchestra             # Micronaut client + вспомогательные утилиты
│   └── orchestra/dto         # DTO Orchestra
├── branchgetter              # стратегии выбора branch id для кэширования
├── cache                     # контейнер кэшей и пересборка кэша отделения
├── cache/model               # модели кэша
├── cache/service             # сервис управления жизненным циклом кэша
├── config                    # конфигурационные свойства
├── domain/model              # доменные модели визита и выбора услуги
├── domain/service            # доменные интерфейсы и оркестратор алгоритма
└── domain/service/impl      # реализации доменных интерфейсов
```

— event	# обработка входящих событий Orchestra
— model/event	# нормализованное представление входящих событий
— schedule	# страхующий опрос по расписанию
— util	# технические утилиты устойчивости
— websocket	# SockJS/STOMP клиент и разбор фреймов

3. Архитектура решения

3.0. Диаграммы проекта

Ниже добавлены диаграммы в двух видах. Видимые SVG-файлы оформлены в едином business/UML-стиле: используются профильные UML-элементы, ровная сетка, прозрачные подписи стрелок без белых подложек, шрифт Segoe UI без засечек, выровненные связи и ручные переносы длинных технических подписей. Диаграммы рассчитаны на чтение прямо из Markdown без внешних плагинов и без потери русских подписей:

- исходники PlantUML: docs/plantuml/.puml;
- заранее подготовленные SVG: docs/diagrams/.svg.

Принятые правила оформления:

- для структурных схем используются UML-подобные component, package, class, node, artifact и interface;
- для последовательностей используются выровненные lifeline-блоки, отдельные alt/loop-рамки и укороченные подписи стрелок;
- длинные технические подписи вынесены в отдельные строки или примечания, чтобы не перекрывать стрелки и элементы;
- программные имена классов сохранены только там, где они помогают быстро перейти от документации к исходному коду.

Это позволяет:

- читать архитектуру прямо в README.md без внешних плагинов;
- редактировать диаграммы как код;
- использовать SVG в документации, wiki и при внедрении;
- сохранять русскоязычные пояснения, оставляя программные имена только там, где нужно быстро сопоставить диаграмму с кодом.

Общая архитектура сервиса

Диаграмма: Общая архитектура сервиса

Исходник: docs/plantuml/architecture-overview.puml

Диаграмма пакетов и направлений зависимостей

Диаграмма: Диаграмма пакетов и направлений зависимостей

Исходник: docs/plantuml/package-dependency-map.puml

Диаграмма классов доменного контура назначения

Диаграмма: Диаграмма классов доменного контура назначения

Исходник: docs/plantuml/domain-class-diagram.puml

Последовательность назначения визита врачу

Диаграмма: Последовательность назначения визита врачу

Исходник: docs/plantuml/assignment-sequence.puml

Подробная последовательность выбора через med-robot

Диаграмма: Подробная последовательность выбора через med-robot

Исходник: docs/plantuml/med-robot-selection-sequence.puml

Пересборка кэша отделения

Диаграмма: Пересборка кэша отделения

Исходник: docs/plantuml/cache-refresh-sequence.puml

Последовательность плановой reconciliation-обработки

Диаграмма: Последовательность плановой reconciliation-обработки

Исходник: docs/plantuml/polling-reconciliation-sequence.puml

Схема внедрения и эксплуатации

Диаграмма: Схема внедрения и эксплуатации

Исходник: docs/plantuml/deployment-view.puml

Процесс работы по зонам ответственности

Диаграмма: Процесс работы по зонам ответственности

Исходник: docs/plantuml/orchestration-swimlane.puml

Состояния визита при автоматическом назначении

Диаграмма: Состояния визита при автоматическом назначении

Исходник: docs/plantuml/visit-lifecycle-state.puml

Дерево решений med-robot и локального fallback

Диаграмма: Дерево решений при ответе med-robot

Исходник: docs/plantuml/med-robot-fallback-decision.puml

Карта режимов запуска обработки

Диаграмма: Карта режимов запуска обработки

Исходник: docs/plantuml/operation-modes-map.puml

Карта данных и REST-контракта med-robot

Диаграмма: Карта данных и REST-контракта med-robot

Исходник: docs/plantuml/data-contract-map.puml

Отказы и восстановление без остановки цикла

Диаграмма: Отказы и восстановление без остановки цикла

Исходник: docs/plantuml/failure-recovery-flow.puml

REST-мутации Orchestra при назначении визита

Диаграмма: REST-мутации Orchestra при назначении визита

Исходник: docs/plantuml/rest-mutation-flow.puml

Наблюдаемость и эксплуатационная проверка

Диаграмма: Наблюдаемость и эксплуатационная проверка

Исходник: docs/plantuml/observability-checklist.puml

3.1. Слой адаптеров

OrchestraMetadataGateway и OrchestraMetadataGatewayImpl отвечают за чтение справочных сущностей Orchestra:

- отделения;
- услуги;
- очереди;
- рабочие профили;
- точки обслуживания.

VisitWorkflowGateway отделен от чтения справочников, потому что операции над визитами в Orchestra часто зависят от конкретной инсталляции и набора доступных REST-точек. Для этого в проекте есть ConfigurableVisitWorkflowGateway, который читает пути из application.yml.

3.2. Слой локального кэша

BranchAssignmentCache — центральная модель, в которой для одного отделения собирается весь справочный срез, нужный алгоритму.

Кэш содержит:

- serviceId -> ServiceData
- serviceId -> queueId
- queueId -> serviceIds
- workProfileId -> queueIds
- servicePointId -> runtime state
- serviceExternalKey -> serviceId
- unknownDoctorQueueId
- lastUpdated

BranchCacheUpdater строит новый экземпляр кэша отделения полностью, а затем OrchestraDataCacheContainer атомарно подменяет старый. Это важно для того, чтобы обработчик событий никогда не читал «полусобранный» кэш.

3.3. Событийный слой

WebSocketService поднимает SockJS/STOMP подключение к Orchestra.

StompSessionHandlerImpl подписывается на события:

- USER_SERVICE_POINT_SESSION_START
- SERVICE_POINT_OPEN
- SET_WORK_PROFILE

WebsocketFrameHandler превращает сырой JSON в OrchestraEvent, а DoctorAssignmentEventHandler строит небольшую state machine вокруг посадки врача:

- USER_SERVICE_POINT_SESSION_START регистрирует pending-session;
- следующий SET_WORK_PROFILE с тем же staffTransactionId завершает корреляцию;
- сервис формирует внутренний триггер USER_SESSION_READY;
- только после этого восстанавливает DoctorContext и запускает доменный цикл назначения;
- если во время активной сессии приходит SET_WORK_PROFILE, который расширяет доступный набор услуг врача, сервис

может сформировать триггер WORK_PROFILE_EXPANDED и повторно обработать очередь «врач не назначен».

3.4. Доменный слой

AutonomousMedicalExamAssignmentService — главный оркестратор алгоритма.

Он использует следующие расширяемые доменные абстракции:

- LoggedDoctorContextResolver
- DoctorAvailableServicesResolver
- UnknownDoctorQueueVisitProvider
- VisitRouteAnalyzer
- DoctorServiceMatcher
- VisitAssignmentExecutor

Благодаря этому бизнес-алгоритм можно дорабатывать локально, не переписывая websocket и кэширование.

3.5. Слой устойчивости

Для устойчивой работы добавлены:

- BranchLockManager — не допускает конкурентную обработку одного branch несколькими потоками;

- EventDeduplicator — подавляет повторы событий Orchestra;
- ProcessedVisitRegistry — предотвращает повторную обработку одного визита в коротком окне времени;
- PollingReconciliationJob — периодический страхующий запуск, если событие было потеряно или пришло в неудачный момент.

4. Алгоритм назначения

4.1. Восстановление контекста врача

DefaultLoggedDoctorContextResolver сначала берет поля напрямую из event payload:

- branchId
- servicePointId
- staffId или userId
- workProfileOrigId или workProfile
- workProfileName
- servicePointName
- userName / user

Если часть полей отсутствует, включается безопасный поиск недостающих данных:

- поиск по servicePointId в runtime cache branch;
- поиск через ServicePointContextGateway;
- поиск по staffId в runtime cache branch;
- поиск по staffId через Orchestra.

Если после этого ключевые поля не заполнены, обработка события завершается исключением — это правильное поведение, потому что сервис не должен делать догадки в критическом рабочем процессе.

4.2. Определение доступных услуг врача

DefaultDoctorAvailableServicesResolver проходит по связке:

workProfile -> queues -> services

Итогом является множество serviceId, которые допустимы для текущего врача в рамках его текущего рабочего профиля.

4.3. Выбор услуги визита

DefaultDoctorServiceMatcher смотрит на VisitDetails.unservedServices и строит список кандидатов.

Правила выбора:

- сначала учитывается routeOrder — приоритет имеет услуга, которая раньше стоит в маршруте визита;
- если маршрут не задает явного преимущества, используется service-priority-by-key из конфигурации;
- если и этого нет, применяется детерминированный резервный выбор по serviceId.

Такая схема дает одновременно:

- предсказуемость;
- возможность ручной подстройки приоритетов;
- отсутствие случайного выбора.

4.4. Исполнение решения

DefaultVisitAssignmentExecutor делает ветвящийся рабочий процесс:

- optional recheck — все ли еще визит находится в очереди «врач не назначен»;
- если currentVisitService уже совпадает с выбранной услугой врача, executor пропускает redundant assign-service и

идет сразу в transfer-only;

- если услуга ещё не совпадает, выполняет `assignServiceToVisit(...)`;
- затем выполняет `transferVisitToQueue(...)`;
- optional post-check — действительно ли визит оказался в ожидаемой очереди.

Перед началом цикла `AutonomousMedicalExamAssignmentService` теперь также умеет вызывать опциональный шаг активации (activation-step) (`OperatorContextActivationGateway`). Он нужен для тех инсталляций, где между событием «врач сел на рабочее место» и mutating REST необходим отдельный вызов, запускающий или привязывающий server-side session service point / operator context.

При `dry-run=true` сервис только пишет в лог, какие действия он бы выполнил.

Важно: по проверенным логам Orchestra ответ `assign-service` может возвращать `userState=INACTIVE`, но при этом уже фактически менять `currentVisitService` визита. Поэтому текущая реализация считает `assign` эффективно успешным, если HTTP-статус равен 200, а в response body уже видно, что `currentVisitService.serviceld` совпал с запрошенной услугой. В этом случае сервис не abort-ит цикл и сразу продолжает `transfer`.

5. Режимы работы службы

Подробное описание режимов вынесено в отдельный документ `OPERATION_MODES.md`. В `README.md` приведена краткая эксплуатационная карта, чтобы по конфигурации быстро понять, как именно работает служба.

5.1. Режимы запуска

Режим	Ключевые настройки	Когда использовать
Событийный запуск	<code>application.websocket.enabled=true</code> , <code>user-service-point-session-start-trigger-enabled=true</code>	Основной быстрый путь: врач сел на рабочее место, профиль стабилизировался, служба сразу запускает цикл назначения.
Только по расписанию	<code>application.websocket.enabled=false</code> , <code>application.assignment.polling-enabled=true</code>	Начальное внедрение, стенды без стабильного SockJS/STOMP, регулярная сверка состояния без зависимости от событий.
События + расписание	<code>websocket.enabled=true</code> , <code>polling-enabled=true</code>	Рекомендуемый production-режим: события дают скорость, polling страхует потерянные события и рестарты.
Расширение профиля	<code>work-profile-expanded-trigger-enabled=true</code>	Повторный цикл при изменении рабочего профиля врача, если новый профиль расширил доступный набор услуг.
Диагностические raw-trigger	<code>service-point-open-trigger-enabled</code> , <code>set-work-profile-trigger-enabled</code>	Только для анализа конкретной инсталляции Orchestra; в production обычно выключены.

5.2. Режимы выбора услуги

Режим	Ключевая настройка	Поведение
Локальный режим	<code>application.med-robot.enabled=false</code>	Услуга выбирается по <code>unservedVisitServices</code> , доступным врачам услугам, очередям и локальным приоритетам.
Med-robot JSON	<code>request-body-mode=UNSERVED_SERVICE_IDS_JSON_ARRAY</code>	В med-robot отправляется JSON-массив локально найденных непройденных услуг. Локальная pre-selection обязательна.
Med-robot plain text	<code>request-body-mode=TICKET_NUMBER_PLAIN_TEXT</code>	В med-robot отправляется строка номера талона с Content-Type: text/plain. Локальная pre-selection не блокирует вызов робота.

5.3. Обход очереди «Врач не назначен» и неполного маршрута

В новых сценариях под обходом очереди «Врач не назначен» понимается обход старого ограничения, при котором целевая услуга обязательно должна была присутствовать в локальном списке `unservedVisitServices`.

Типовой проблемный случай:

```

ticketId = P004
currentVisitService = "Врач не назначен" / "Врач не в системе"
unservedVisitServices = []

```

В старой локальной схеме такой визит пропускался. В режиме TICKET_NUMBER_PLAIN_TEXT служба передаёт номер талона в med-robot, получает фактическую целевую услугу и продолжает workflow.

Если med-robot вернул услугу, которой нет в unservedVisitServices, применяется правило:

Состояние выбранной услуги	Действие
Услуги нет в unservedVisitServices и она не является текущей	Сначала добавить услугу в визит через POST add-service, затем выполнить обычный workflow.
Услуги нет в unservedVisitServices, но она уже является currentVisitService	Не добавлять повторно, сразу перейти к transfer-only.
Услуга уже есть в unservedVisitServices	Выполнить обычную ветку assign-service -> transfer-visit.

Важно: текущий provider по-прежнему берёт визиты из unknown-doctor-queue-id. Если требуется читать несколько исходных очередей вместо одной очереди «Врач не назначен», это отдельная доработка provider-слоя и правил дедупликации.

5.4. Режимы исполнения решения

Режим	Когда применяется	REST-цепочка
assign + transfer	Целевая услуга отличается от текущей	assign-service, затем transfer-visit.
transfer-only	Целевая услуга уже является текущей	Только transfer-visit, без повторного assign.
add-service + assign + transfer	Med-robot вернул услугу, которой нет в маршруте визита	add-service, затем assign-service, затем transfer-visit.
dry-run	Проверка без изменения Orchestra	Мутации не выполняются, решение только логируется.

5.5. Режимы отказоустойчивости

Ситуация	Настройка	Поведение
Ошибка med-robot	error-handling-mode=FALLBACK_TO_LOCAL	Продолжить текущий визит по локальной схеме без робота.
Ошибка med-robot	error-handling-mode=SKIP_VISIT	Пропустить текущий визит в этом цикле.
Пустой ответ med-robot	fallback-to-local-on-empty-response=true	Вернуться к локальному алгоритму, если локальный кандидат есть.
Визит уже ушёл из исходной очереди	recheck-visit-before-transfer=true	Не выполнять mutation-цепочку для этого визита.
Ошибка серверного контекста Orchestra	abort-cycle-on-forbidden-mutation=true	Завершить текущий цикл раньше и дождаться следующего события или polling.

6. Подтвержденные и неподтвержденные API

6.1. Подтвержденные REST-точки

В проекте как подтвержденные используются:

- /qsystem/rest/config/branches
- /rest/servicepoint/branches/{branchId}/services
- /rest/entrypoint/branches/{branchId}/services/{serviceId}/queue
- /rest/managementinformation/v2/branches/{branchId}/servicePoints
- /rest/servicepoint/branches/{branchId}/workProfiles
- /rest/servicepoint/branches/{branchId}/workProfiles/{workProfileId}/queues
- /rest/servicepoint/branches/{branchId}/queues/

6.2. Конфигурируемые REST-точки рабочего процесса визита

Кроме REST-точек assign/transfer проект теперь поддерживает и отдельный шаг активации (activation-step). Он задается через application.assignment.activation. и по умолчанию выключен, потому что точный контракт REST-вызова активации зависит от конкретной инсталляции Orchestra.

Поддерживаются placeholders:

- {branchId}
- {servicePointId}
- {staffId}
- {workProfileId}
- {servicePointName}
- {workProfileName}
- {userName}

Типовой сценарий включения выглядит так:

- снять HTTP-трассу штатного UI Orchestra в момент «посадки» врача;
- определить точный REST-вызов, который переводит operator/session context в активное состояние;
- прописать его путь, метод и payload-template в application.yml;
- включить application.assignment.activation.enabled=true.

Пути для операций над визитами задаются в application.assignment.experimental-endpoints:

- queue-visits-path
- visit-details-path
- visit-by-id-path
- assign-service-path
- transfer-visit-path

Это сделано намеренно: код не должен «угадывать» приватные REST-точки Orchestra.

7. Конфигурация

Главный файл конфигурации — src/main/resources/application.yml.

7.1. Блок application.orchestra

Используется для:

- базового URL Orchestra;
- логина и пароля;
- base-path для REST;
- выбора отделений, для которых нужно строить кэш.

7.2. Блок application.websocket

Управляет event-driven интеграцией:

- включение / отключение websocket-подписки;
- STOMP topic;
- список событий;
- задержка переподключения.

7.3. Блок application.assignment

Управляет самим алгоритмом:

- включение сервиса;
- queue id очереди «врач не назначен»;
- ограничение визитов на цикл;

- cron-выражение для опроса по расписанию;
- deduplication и processed TTL;
- режим dry-run;
- recheck перед переводом;
- список разрешенных branch;
- конфигурируемые приоритеты услуг;
- пути для REST-точек рабочего процесса визита;
- составной триггер посадки (user-service-point-session-start-trigger-enabled, user-session-settle-window-ms);
- триггер расширения профиля (work-profile-expanded-trigger-enabled);
- правила раннего завершения цикла при контекстных ошибках mutation;
- настройки optional шаг активации (activation-step) перед mutating REST.

Практически важные флаги:

- user-service-point-session-start-trigger-enabled — основной безопасный триггер посадки;
- set-work-profile-trigger-enabled — сырой триггер для SET_WORK_PROFILE, обычно выключен;
- work-profile-expanded-trigger-enabled — повторный запуск цикла, когда новый профиль дал врачу больше услуг;
- abort-cycle-on-forbidden-mutation — не долбить Orchestra повторными PUT после первого контекстного отказа;
- treat-inactive-user-state-as-failure / treat-no-started-service-point-session-as-failure — как интерпретировать server-side user state в ответах assign-service.

7.4. Блок application.med-robot

Управляет опциональной интеграцией с внешним сервисом med-robot:

- enabled=false — полностью старая схема выбора услуги без обращения к роботу;
- enabled=true — Doctor Assistant вызывает POST /prorobot/optimalqueue/{branchId}/service/{serviceld} после локального предварительного выбора; в режиме TICKET_NUMBER_PLAIN_TEXT вызов med-robot допускается и без локального совпадения услуги, если можно определить serviceld для path;
- request-body-mode=UNSERVED_SERVICE_IDS_JSON_ARRAY — старый режим: Content-Type: application/json, тело запроса —

JSON-массив id непройденных услуг визита;

- request-body-mode=TICKET_NUMBER_PLAIN_TEXT — новый режим: Content-Type: text/plain, тело запроса — строка номера

талона визита; этот режим использует номер талона как источник списка непройденных услуг на стороне med-robot и не блокируется отсутствием локального пересечения с маршрутом визита;

- plain-text-policy=default — значение query-параметра policy для text/plain REST-точки med-robot;
- fallback-to-local-on-error=true — при сетевой/HTTP-ошибке med-robot цикл не останавливается, а продолжает работу

старым локальным алгоритмом;

- fallback-to-local-on-empty-response=true — ответ null/null, 0/0 или невалидная пара service/queue не блокирует

назначение, если локальная схема смогла выбрать услугу;

- require-known-queue=true — очередь из ответа med-robot должна быть известна кэш отделения;
- require-doctor-available-service=true — строгий режим, в котором услуга из ответа med-robot должна входить в текущий

рабочий профиль врача.

Пример включения med-robot с расписанием раз в 10 минут и без websocket-событий:

```
application:
  med-robot:
```

```

enabled: true
url: http://med-robot:8082
optimal-service-path: /prorobot/optimalqueue/{branchId}/service/{serviceId}
request-body-mode: TICKET_NUMBER_PLAIN_TEXT
plain-text-policy: default
fallback-to-local-on-error: true
fallback-to-local-on-empty-response: true
require-known-queue: true
websocket:
  enabled: false
assignment:
  polling-enabled: true
  polling-cron: "0 */10 * * * ?"

```

Подробный контракт, матрица возврата к локальному алгоритму и эксплуатационные режимы описаны в MED_ROBOT_INTEGRATION.md.

8. Руководство для разработчиков

8.1. Сценарий локального запуска

```

mvn clean test
mvn mn:run

```

Либо собрать jar:

```

mvn clean package
java -jar target/med-doctor-assignment-service-*.jar

```

8.2. Текущие интеграционные инварианты

Ниже перечислены правила, которые уже подтверждены живыми прогонами и заложены в код:

- Websocket и REST разделены по сессионной модели.

Websocket/SockJS использует только Authorization header. REST GET-запросы могут использовать read-cookie, а replay mutation-cookie для PUT/POST по умолчанию выключен.

- Entry point и service point — разные сущности.

fromId для transfer-visit остается конфигурируемым через application.yml и не вычисляется из servicePointLogicId.

- Профиль врача для готовой посадки берется из USER_SERVICE_POINT_SESSION_START.

SET_WORK_PROFILE используется как сигнал завершения корреляции и как источник событий расширения профиля, но не должен слепо перетирать выбранный в UI профиль врача.

- 204 No Content на transfer-visit — это штатный успешный ответ.

Клиент не должен пытаться читать из него обязательное строковое тело.

- Визит с уже назначенной целевой услугой должен идти по пути transfer-only.

Повторный assign-service для такого визита избыточен и может преждевременно ломать цикл.

- assign-service оценивается не только по userState, но и по фактическому состоянию визита.

Если Orchestra уже сменила currentVisitService на нужную услугу, сервис продолжает transfer, даже если userState выглядит как неидеальный серверный контекст.

8.3. Наблюдаемый выигрыш по скорости

По реальным логам проекта зафиксирован заметный выигрыш после введения составной триггер, transfer-only и корректной трактовки эффективного assign:

- ранний сценарий 72 -> 4 -> transfer обрабатывал примерно за 46 секунд, потому что transfer происходил только в

следующем цикле опроса по расписанию;

- после последних правок тот же класс сценария начал обрабатывать примерно за 1.1 секунды в одном цикле.

Практический выигрыш — порядка 43x для кейса «назначить услугу и сразу перевести визит».

8.4. Что важно понимать при доработке

- Не смешивать доменную логику и транспорт.

Все нюансы websocket и REST должны оставаться в websocket. и adapter..

- Не читать справочники Orchestra на каждый event без необходимости.

Для этого уже есть кэш отделения.

- Не принимать решение без полного контекста врача (DoctorContext).

Лучше завершить обработку ошибкой и записать понятный лог, чем назначить неверного врача.

- Не убирать recheck/post-check без явной причины.

Эти шаги защищают от гонок между несколькими источниками обработки.

- Не встраивать жестко зашивать приватные REST-точки Orchestra в доменный код.

Все пути для визитов должны оставаться конфигурируемыми.

8.5. Главные точки расширения

- новая логика сопоставления услуг — DoctorServiceMatcher
- новый способ вычисления доступных врачу услуг — DoctorAvailableServicesResolver
- новая реализация рабочего процесса над визитом — VisitWorkflowGateway
- дополнительные триггеры — DoctorAssignmentEventHandler
- особая логика резервного поиска — LoggedDoctorContextResolver

8.6. Что смотреть при ошибке 500 на assign-service

Если в логах виден 500 на POST /rest/entrypoint/.../visits/{visitId}/services/{serviceId}/, нужно проверить:

- соответствует ли REST-точка конкретной инсталляции Orchestra;
- допустима ли смена услуги для данного состояния визита;
- не завершена ли текущая услуга визита;
- не требуется ли иной payload для назначения услуги;
- не ожидает ли Orchestra другой source id / entrypoint id / queue id;
- не конфликтует ли смена услуги с текущей очередью визита;
- не было ли race condition, из-за которого визит уже ушел из очереди «врач не назначен».

9. Руководство для технической поддержки

9.1. На что смотреть в логах

Основные контрольные сообщения:

- Refresh caches for configured branches ...
- Start cache refresh for branch ...
- Finish cache refresh for branch ...
- Connecting to Orchestra websocket ...
- Subscribed to ...
- Start assignment cycle ...
- Doctor ... available services=...
- Visits in unknown-doctor queue ... count=...
- Visit ... matchFound=true ... success=...
- Finish assignment cycle ... processed=...

9.2. Типовые симптомы и интерпретация

Симптом: кэш не прогревается. Проверить доступность REST-точек справочников и корректность branches-for-cache.

Симптом: websocket не подключается. Проверить /qpevents/events/info, логин/пароль, сетевую доступность, reverse proxy и heartbeat.

Симптом: сервис видит врача, но не назначает визиты. Проверить:

- unknown-doctor-queue-id
- корреляцию USER_SERVICE_POINT_SESSION_START -> SET_WORK_PROFILE по staffTransactionId
- какой TriggerSource реально запустил цикл (USER_SESSION_READY, WORK_PROFILE_EXPANDED, POLLING)
- workProfile -> queues
- queue -> services
- наличие непройденных услуг у визитов
- совпадение service id/external key
- не сработал ли путь transfer-only для already-assigned визита

Симптом: сервис пытается назначить услугу, но получает 500. Проверить правильность REST-точек рабочего процесса визита и допустимость операции на стороне Orchestra.

Симптом: assign-service вернул 200, но цикл все равно оборвался. Проверить:

- какой userState вернула Orchestra;
- изменилась ли в response body currentVisitService.serviceId;
- не попал ли визит в ветку transfer-only;
- не сработал ли abort-cycle-on-forbidden-mutation на действительно неподтвержденном assign.

9.3. Минимальный набор данных для разбора инцидента

При эскалации разработчику нужно приложить:

- branch id;
- service point id;
- staff id;
- work profile id;
- visit id;
- полный URL проблемной REST-точки;
- тело запроса;
- тело ответа Orchestra;
- фрагмент лога от Start assignment cycle до ошибки.

10. Руководство по внедрению

Перед вводом в эксплуатацию нужно подтвердить:

- queue id очереди «врач не назначен» для каждого отделения;
- корректность mapping service -> queue;
- корректность mapping workProfile -> queues;
- факт публикации событий USER_SERVICE_POINT_SESSION_START, SERVICE_POINT_OPEN и SET_WORK_PROFILE;
- рабочие REST-точки для:
 - чтения визитов очереди,
 - чтения визита по id,
 - чтения детального маршрута,
 - назначения услуги,
 - перевода визита;
- возможность авторизации под сервисной учетной записью.

10.1. Рекомендуемый порядок внедрения

- Запустить сервис с `dry-run=true`.
- Проверить кэш и `websocket`.
- Проверить, что врачи распознаются корректно.
- Проверить, какие услуги выбираются для визитов.
- Согласовать реальные REST-точки рабочего процесса визита.
- Включить `dry-run=false` сначала на тестовом отделении.
- После подтверждения корректности постепенно расширять список `allowed-branches`.

11. Руководство для DevOps

11.1. Сетевые зависимости

Сервису нужен исходящий доступ:

- к Orchestra REST API;
- к `/qpevents/events`;
- к `/qpevents/events/info`;
- к XHR streaming / XHR send REST-точкам SockJS.

11.2. Runtime REST-точки самого сервиса

Micronaut поднимает сервер на `micronaut.server.port`, по умолчанию в проекте — 8085.

Также доступны management REST-точки Micronaut, если они включены настройками/дефолтами окружения:

- `/health`
- `/info`
- `/beans`
- `/routes`
- `/threaddump`
- `/refresh`

11.3. Что важно для эксплуатации

- сервис не хранит состояние в БД;
- кэш полностью в памяти процесса;
- при рестарте кэш будет перестроен заново;
- при недоступности `websocket` сервис продолжит работу через страхующего опроса по расписанию;
- при недоступности REST Orchestra сервис не сможет прогревать кэш и выполнять назначение.

11.4. Логирование

Для production желательно явно задать уровни логирования:

- INFO — штатная эксплуатация;
- DEBUG — диагностика интеграционных проблем и проблемных payload;
- при необходимости отдельно поднять DEBUG для:
- `com.qsystems.meddoctorassignment`
- `io.micronaut.http.client`
- `org.springframework.web.socket`

11.5. Рекомендации по конфигурированию

- учетные данные Orchestra лучше подавать через переменные окружения или секреты, а не хранить в git;

- список `allowed-branches` использовать как предохранитель при поэтапном rollout;
- `dry-run=true` применять при первичной проверке конфигурации;
- `stale-cache-duration-seconds` не делать слишком маленьким, иначе возрастет нагрузка на Orchestra;
- `event-deduplication-ttl-seconds` и `processed-visit-ttl-seconds` подбирать под реальную частоту событий.

12. Тесты

В проекте есть модульные и интеграционные тесты для ключевых частей алгоритма:

- дедупликация событий;
- блокировка обработки на уровне отделения (`BranchLockManager`);
- сопоставление услуг врачам;
- восстановление контекста врача (`DoctorContext`);
- преобразование JSON визитов в доменную модель;
- корреляция `USER_SERVICE_POINT_SESSION_START` -> `SET_WORK_PROFILE`;
- триггер расширения рабочего профиля;
- `transfer-only` для уже назначенной услуги;
- выбор оптимальной услуги и очереди через `med-robot`;
- возврат к локальному алгоритму при ошибке или невалидном ответе `med-robot`;
- включение и выключение режима опроса по расписанию через `application.assignment.polling-enabled`;
- эффективный `assign-service`, когда фактическое состояние визита важнее формального `userState`;
- REST-контракт клиента `med-robot`: базовый URL, путь и тело запроса;
- фильтр `Basic Auth` для REST-вызовов `med-robot`;
- читаемость UTF-8-документации и SVG/PlantUML-диаграмм.

Тесты используют `in-memory/fake gateway`-реализации и подтверждают доменную логику независимо от реальной Orchestra.

13. Краткий чек-лист перед production

- [] Подтверждены `branch id` для rollout
- [] Подтвержден `unknown-doctor-queue-id`
- [] Подтверждены все REST-точки рабочего процесса визита
- [] Проверен `websocket`-доступ к `/qpevents/events`
- [] Проверен прогрев кэша отделения
- [] Проверен `dry-run` сценарий на тестовом отделении
- [] Подтвержден корректный выбор услуг врачам
- [] Подтвержден успешный перевод визита в реальную очередь
- [] Настроены уровни логирования и сбор логов
- [] Учетные данные Orchestra вынесены в безопасное хранилище

Актуальные защитные режимы по результатам анализа логов 2026-04-16

- `application.orchestra.replay-mutation-cookies=false` — `mutating cookie` сохраняются только для диагностики и не

переиспользуются автоматически.

- `application.assignment.abort-cycle-on-forbidden-mutation=true` — после первого 403 на `mutating REST` цикл по `branch`

прерывается.

- `application.assignment.treat-inactive-user-state-as-failure=true` — ответ `assign` с `userState=INACTIVE` считается

контекстной ошибкой и блокирует последующий `transfer` в том же цикле.

- `application.assignment.treat-no-started-service-point-session-as-failure=true` — ответ `assign` с `userState=NO_STARTED_SERVICE_POINT_SESSION` обрабатывается как такой же контекстный отказ и завершает цикл раньше.

- На старте сервис пишет строку `Runtime configuration marker=2026-04-16-run953-r3-activation ...`, чтобы по логу сразу

проверить, какой именно артефакт запущен и какие `effective`-флаги реально подхватились.

- `transfer-visit` читает ответ через `exchange(..., byte[].class)` и трактует 204 No Content как штатный ответ без

попытки десериализовать пустое тело.

- 2026-04-16 websocket/SockJS: HTTP transport `/qpevents/events/info` и `/xhr_` теперь принудительно получает Basic

Auth и GET-session Cookie через `SockJSHandshakeRequestInterceptor`, чтобы XHR transport не терял авторизационный контекст относительно обычных REST GET.

2026-04-16 websocket auth/cookie split

- WebSocket/SockJS handshake по умолчанию больше не использует REST cookie.
- Для websocket остаётся только `Authorization: Basic ...`
- Cookie продолжают использоваться только в обычных REST API запросах.
- При необходимости websocket-cookie можно вернуть конфигом `application.websocket.send-cookies-in-handshake=true`.

Корреляция посадки врача

По реальным логам итоговый профиль врача может стабилизироваться через несколько десятков миллисекунд после `USER_SERVICE_POINT_SESSION_START`. Поэтому сервис по умолчанию не запускает `assignment` сразу на этом событии. Вместо этого он сохраняет `pending-session` по `staffTransactionId` и ждёт связанный `SET_WORK_PROFILE` в пределах окна `application.assignment.user-session-settle-window-ms`. Только после этой пары событий стартует `mutating workflow` рабочего процесса.